

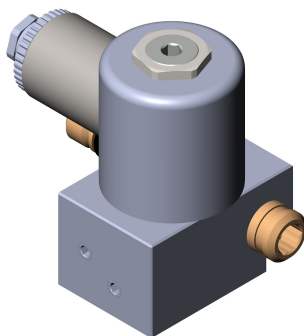


# Betriebsanleitung - UCM Ventil iL10-S

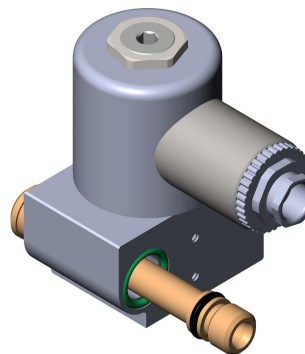
Zertifiziert von TÜV SÜD Germany



**NEU**



iL10-S Ansicht von vorne



iL10-S Ansicht von hinten



**Warnung:** Neueinstellungen und Wartung dürfen nur durch qualifiziertes Aufzugspersonal durchgeführt werden. Nicht autorisierte Bedienung kann Verletzungen, tödliche Unfälle oder materielle Schäden zur Folge haben.

Vor der Wartung innerer Teile ist sicherzustellen, dass die Zylinderleitung geschlossen, der elektrische Strom des Aufzuges abgeschaltet und der Druck im Ventil über das Notablassventil auf null reduziert worden ist. Sehr große Druckspitzen können zu Deformationen und somit zum Herausspritzen von Öl führen, was gefährliche Verletzungen nach sich ziehen kann.

**iL10-S Beschreibung:** iL10-S-Ventile sind magnetbetätigte Sperrventile, die als Sicherheitsoption in Senkrichtung unbeabsichtigte Kabinenbewegungen (UCM) bei hydraulischen Aufzügen verhindern. Eine Abwärtsbewegung des Aufzuges ist nur dann möglich, wenn die Magnetspule **D** am Hauptsteuerblock und die Magnetspule **A3** am iL10-S-Ventil elektrisch angesteuert werden.

Die Aufwärtsbewegung wird durch das iL10-S nicht beeinflusst.

Vorhandene Blain-Ventile der Baureihen EV, EV4 und EV40 in den Größen  $\frac{3}{4}$ ", 1", 1,5", 2" und 2,5" können mit Hilfe des iL10-S-Ventils problemlos nachträglich mit dieser UCM-Lösung nachgerüstet werden. Das Modell iL10-S besitzt eine spezielle **Einstellung 6** und muss beim Nachrüsten ausgetauscht werden. Je nach Baugröße der Blain-Ventile variiert die Einstellung 6 (siehe Tabelle Seite 4).

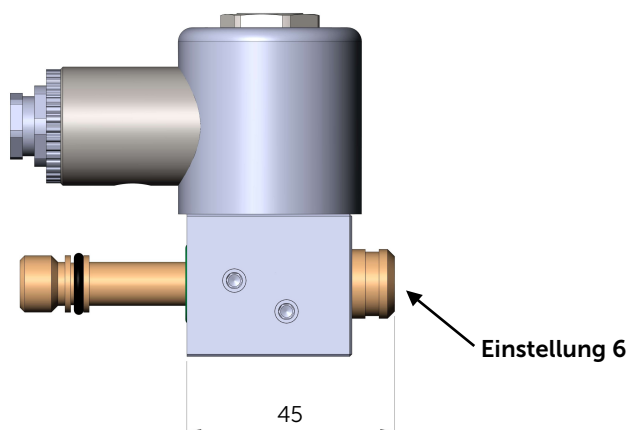
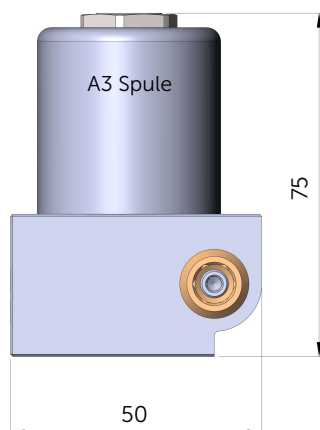
| Technische Daten      | Einheit | $\frac{3}{4}$ " iL10-S                    | 1" - 2" iL10-S | 2,5" iL10-S |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| maximaler Durchfluss: | l/min   | 125                                       | 800            | 1530        |
| Druckbereich:         | bar     | 10-95                                     | 8-75           | 8-75        |
| Platzdruck:           | bar     | p > 500                                   | p > 500        | 340         |
| Öl-Viskosität:        | cSt     | ~20 bis 300 (~55°C bis 10°C für ISO VG46) |                |             |
| Öl-Temperatur:        | °C      | 10°C bis 55°C                             |                |             |
| Gewicht:              | kg      | 0,6                                       |                |             |

## Spulenspannungen:

Wechselspannung (IP68) 50/60 Hz 24V/1,8A; 42V/1A; 110V/0,43A; 230V/0,18A

Gleichspannung (IP 68) 12V/2A; 24V/1,1A; 42V/0,5A; 48V/0,6A; 80V/0,3A; 110V/0,25A; 196V/0,14A

## Abmessungen:



Blain Hydraulics GmbH  
Pfaffenstrasse 1  
74078 Heilbronn  
Germany  
Tel. +49 7131 28210  
Fax +49 7131 282199  
www.blain.de  
info@blain.de



GmbH

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators

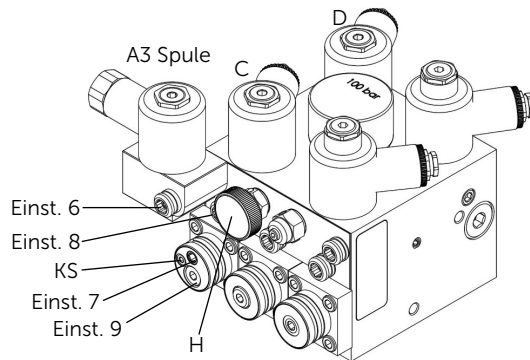


Abbildung 1: iL10-S Ventil am 3/4" EV angebaut

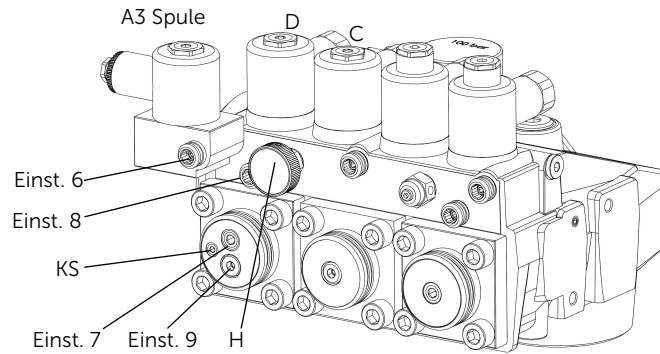


Abbildung 2: iL10-S Ventil am 1,5"/2" EV angebaut

## Erläuterungen

|          |                                |           |                                  |
|----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>6</b> | Einstellung Senk-Anfahrt       | <b>A3</b> | iL10-S Magnetspule               |
| <b>7</b> | Einstellung Senk-Vollfahrt     | <b>H</b>  | Notablass                        |
| <b>8</b> | Einstellung Senk-Abbremsung    | <b>KS</b> | Schlaffseilverhinderung (Option) |
| <b>9</b> | Einstellung Senk-Schleichfahrt |           |                                  |

## iL10-S UCM Zustände

**Ruhestellung:** Im Standby-Modus ist die Magnetspule **A3** vom **iL10-S** Ventil stromlos. Der Senkkolben **X** vom Steuerblock wird durch den Zylinderdruck und eine Federkraft geschlossen gehalten und verhindert den Durchfluss vom Zylinder zum Tank.

**Aufwärtsfahrt:** Während der Aufwärtsfahrt fließt das Öl der laufenden Pumpe durch das Rückschlagventil **V** vom Hauptsteuerblock über den Anschluss **Z** zum Hauptzylinder. Die Spulen der Magnetventile **A3**, **C** und **D** werden nicht bestromt.

**Abwärtsfahrt:** Um eine Abwärtsfahrt zu starten, sollte die Spule **A3** vom **iL10-S** etwa 0,5 s früher aktiviert werden als die Spulen vom Hauptsteuerventil. Sind zusätzlich die Spulen, **C** und **D** aktiviert, öffnet sich das Abwärtsventil **X** und ermöglicht den Ölfluss vom Zylinder zum Tank, d. h. der Aufzug beginnt eine Abwärtsfahrt. Ist der Aufzug kurz vor der Etage und erreicht mit langsamer Geschwindigkeit (Spule C ist bereits stromlos) den Stoppschalter, wird zuerst die Abwärtsspule D des Hauptsteuerventils stromlos. Erst etwa 0,5 Sekunden später wird die Spule **A3** am **iL10-S**-Ventil stromlos geschaltet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich das Absenkenventil X beim Abschalten der Spule **A3** in seiner geschlossenen Position befindet.

**Druckabfälle:** Die iL10-S Ventile verursachen keinen zusätzlichen Druckverlust in der Haupthydraulikleitung.

**Notabsenkung:** Um die Kabine bei einer Notbefreiung abzusenken, wird der selbstschließende Notablass **H** am Steuerventil betätigt. Wenn er geöffnet ist, entweicht das Steuer-Öl hinter dem Senkkolben in den Tank und der Senkkolben kann sich öffnen. Die Absenkgeschwindigkeit wird durch die Einstellung **9** bestimmt.

Die Option **KS** verhindert einen Schlaffseilzustand bei seilübersetzten Aufzügen (2:1 Anlagen). Sitzt die Kabine nach dem manuellen Absenken auf dem Puffer auf, verhindert die Option **KS** ein weiteres Absinken der Kolbenstange und somit den Schlaffseilzustand.

## Einstellungen

**Einstellung des Steuerventils:** Sind die Senkeinstellungen am Hauptsteuerventil richtig eingestellt, funktionieren die **iL10-S** Ventile im UCM-Fall mit dem vorgeschriebenem Bremsweg. Eine zu lange, inakzeptabel eingestellte Verzögerungszeit für die Normalfahrt kann den Bremsweg im UCM-Fall verlängern. Das Hauptsteuerventil wird ähnlich wie die Ventile vom Typ EV eingestellt. Wenn die Magnetspulen C, D und A3 aktiviert sind, kann die Fahreigenschaften mit folgender Einstellung verändert werden:

**Einst. 6. Abwärtsbeschleunigung:** Das ‚Hereindreihen‘ (im Uhrzeigersinn) der Einstellung **6** sorgt für eine sanftere Abwärtsbeschleunigung, ‚Heraus‘ (gegen Uhrzeigersinn) für eine schnellere Beschleunigung.

**Einst. 7. Abwärtsgeschwindigkeit:** Die Einstellung **7** bestimmt die maximale Abwärtsgeschwindigkeit des Fahrkorbs. ‚Herein‘ (im Uhrzeigersinn) sorgt für eine langsamere Abwärtsgeschwindigkeit, ‚Heraus‘ (gegen den Uhrzeigersinn) für eine schnellere Abwärtsgeschwindigkeit.

**Einst. 8. Abwärtsverzögerung:** Wird Magnetspule C deaktiviert, während Magnetspule D und A3 noch aktiviert sind, verzögert der Fahrkorb gemäß der Einstellung 8 in die Schleichfahrtgeschwindigkeit. ‚Herein‘ (im Uhrzeigersinn) sorgt für eine sanftere Verzögerung, ‚Heraus‘ (gegen den Uhrzeigersinn) für eine schnellere Verzögerung.

**Achtung: Nicht ganz schließen!** Ist die Einstellung 8 vollständig geschlossen (im Uhrzeigersinn), fährt der Fahrkorb unkontrolliert bis auf den Puffer. Bei einer größeren Verstellung von 8 müssen 6 und 9 nachgestellt werden.

**Einst. 9. Abwärtsnivellierung:** Sind nur die Magnetspule **D** und **A3** eingeschaltet, fährt die Kabine mit einer Schleichfahrtgeschwindigkeit, gemäß der Einstellung **9**, nach unten. ‚Hereindreihen‘ (im Uhrzeigersinn) sorgt für eine langsamere, ‚heraus‘ (gegen den Uhrzeigersinn) für eine schnellere Senkgeschwindigkeit.

**Abwärtsstopp:** Wird auch die Magnetspule **D** abgeschaltet (Magnetspule C ist schon aus), stoppt die Kabine gemäß der Einstellung **8**. Die **A3** Spule sollte erst nach einer Verzögerung von 0,5 Sekunden abgeschaltet werden.

**Manuelle Abwärtsgeschwindigkeit:** Wird der Notablass **H** geöffnet, fährt der Aufzug mit der Geschwindigkeit gemäß Einstellung **9** abwärts.

**KS-Einstellung:** Wenn **KS** ganz herein gedreht und dann eine halbe Umdrehung wieder heraus gedreht wird, sollte die unbeladene Kabine bei geöffnetem **H** absinken. Ist dies nicht der Fall, muss die Einstellung soweit heraus gedreht werden, bis die Kabine gerade zu sinken beginnt, und dann noch eine Umdrehung weiter heraus. So ist sichergestellt, dass die Kabine auch bei kaltem Öl abgesenkt werden kann. Sitzt die Kabine auf dem Puffer, darf sich die Kabine bei geöffnetem **H** nicht weiter nach unten bewegen. Für einen höheren Druck wird die Stellschraube **KS** hereingeschraubt und für einen niedrigeren Druck herausgedreht.

**Magnetventilsitz:** Je nach Ventilgröße und maximalem Betriebsdruck wird die Größe (Durchmesser) der Sitzscheibe **DS** bei den **iL10-S** Ventilen geändert. Dies ist in den Tabellen auf Seite 4 dargestellt.

## Wartung

Eine regelmäßige Wartung des **iL10-S** ist nicht erforderlich, eine jährliche Inspektion aber empfohlen. Wird eine interne Undichtheit festgestellt, sind im Magnetventil **D** (vom Hauptsteuerblock) und im Magnetventil **A3** (iL10-S) zunächst die Teile **DS** und **DN** zu überprüfen. Anschließend der Zustand der O-Ringe bei **V**, **X** und **H** am EV-Steuerblock. Bei der Inspektion ist der Zustand der beiden Filter **FD** sowohl vom Magnetventil **D** als auch vom Magnetventil **A3** zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Ebenso der Filter von **Einstellung 8**.

## Funktionstest

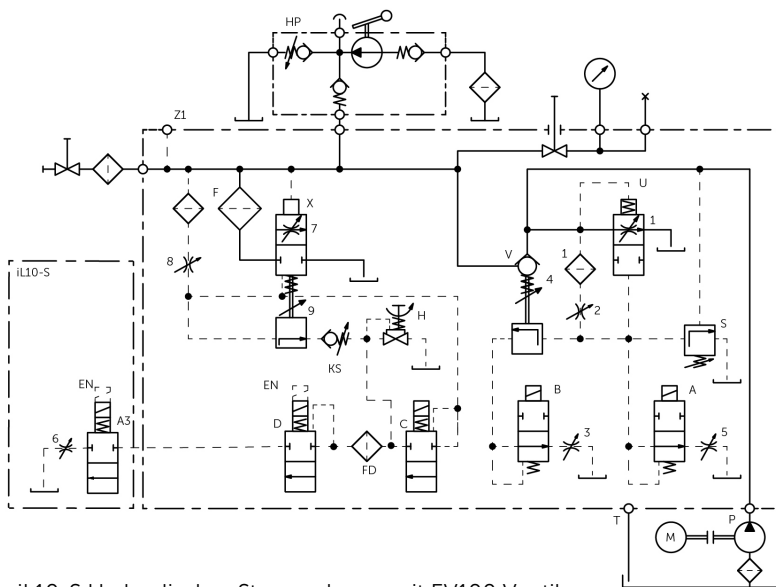
**Achtung!** Wird die Magnetspule unter Spannung länger als 10s vom Magnetventil abgehoben, kann dies zu Deformationen des Spulenkörpers bzw. zum Durchbrennen der Magnetspule führen.

Zunächst muss der Hauptsteuerblock so eingestellt sein, dass der Aufzug eine angenehme Abwärtsfahrt mit akzeptablen Verzögerungszeiten hat. Um nun die UCM-Funktion zu testen, wird während der Senkfahrt vom Aufzug die **A3** Spule vom **iL10-S** Ventil abgeschaltet bzw. per Hand die **A3** Spule vom Magnetventil abgehoben. Der Aufzug sollte anschließend innerhalb von 800 mm Fahrtweg anhalten.

Um die Funktionsfähigkeit vom **iL10-S** zu überprüfen, wird während der Senkfahrt die Stromzufuhr zur Magnetspule **A3** unterbrochen. Alternativ kann die Funktion auch getestet werden, indem die Magnetspule **A3** vom Magnetventil abgehoben wird. Dazu vorher die Befestigungsmutter **MM** abschrauben.

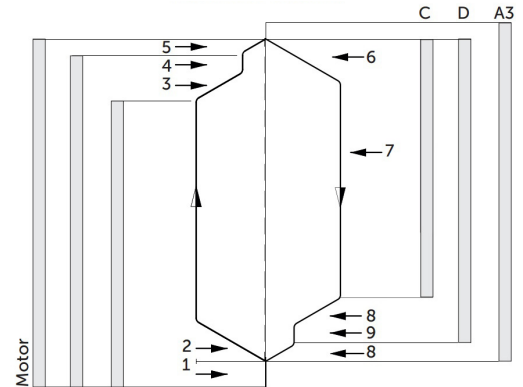
| Zustand vom Aufzug             | Strom zu Spule A3 | Strom zu Spule D | Strom zu Spule C |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Hubfahrt inkl. Schleichfahrt   | ausgeschaltet     |                  |                  |
| Senkfahrt -Vollfahrt           | eingeschaltet     |                  | eingeschaltet    |
| Senk -Schleichfahrt            |                   |                  | ausgeschaltet    |
| In der Etage bei geschl. Türen | ausgeschaltet     |                  |                  |
| Nachholung in Senkrichtung     | eingeschaltet     |                  | ausgeschaltet    |
| Manuelle Notbefreiung          | ausgeschaltet     |                  |                  |
| Nachholung mit Handpumpe       | ausgeschaltet     |                  |                  |

## Hydraulische Steuerschema

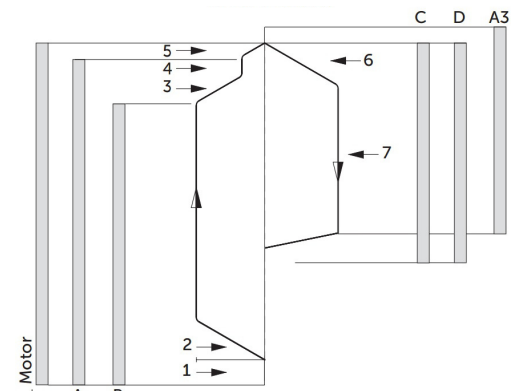


iL10-S Hydraulisches Steuerschema mit EV100 Ventil

## Elektrische Schaltprogramme



normale Hub- und Senkfahrt

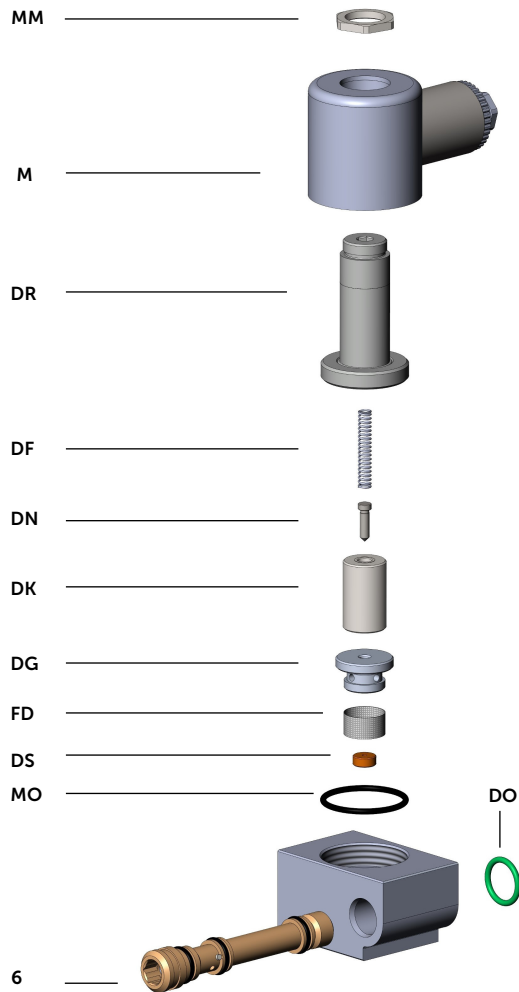


normale Hubfahrt, Senkfahrt im UCM Fall

# Betriebsanleitung - UCM Ventil iL10-S

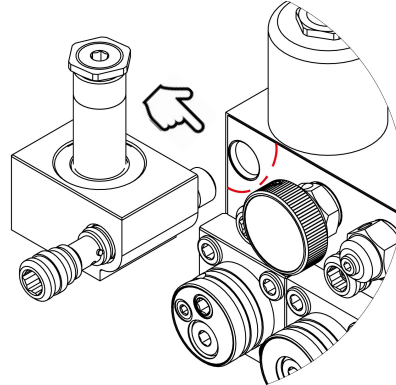
Zertifiziert von TÜV SÜD Germany

## iL10-S Explosionsansicht

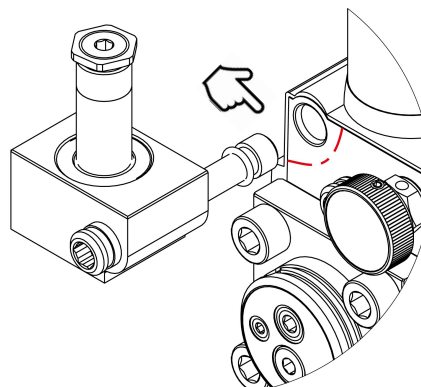


## Achtung!

Sollten nach der Montage des **iL10-S** am EV-Block eine externe Leckage festgestellt werden, entfernen Sie den iL10-S-Block und schneiden Sie die Aluminium-Frontplatte aus. Es ist sicherzustellen, dass kein Teil der Frontplatte zwischen den iL10-S- und EV-Ventilen verbleibt. Reinigen Sie anschließend die Oberfläche des EV-Blocks und montieren Sie das iL10-S-Ventil wieder.



iL10-S mit 3/4" EV100 Ventil



iL10-S mit 1,5" EV100 Ventil

## Einsatzgrößen von iL10-S

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ventilgröße (z. B. 2" EV100 oder den Volumenstrom der Pumpe von z.B. 250 l/min) sowie den Betriebsdruckbereich (z. B. 28 bar bis 55 bar) an. In Abhängigkeit von Druckbereich und Volumenstrom werden unterschiedliche Stellschrauben 6 und auch Einsatzgrößen im Blain-Block verwendet. Die Sitzscheiben (DS) variieren je nach Betriebsdruck.

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| <b>MM</b> | Mutter - Magnetventil           |
| <b>M</b>  | Spule                           |
| <b>DR</b> | Rohr - Magnetventil "ab"        |
| <b>DF</b> | Feder - Magnetventil "ab"       |
| <b>DN</b> | Nadel - Magnetventil "ab"       |
| <b>DK</b> | Kern - Magnetventil "ab"        |
| <b>DG</b> | Sitzhalter - Magnetventil "ab"  |
| <b>FD</b> | Filter - Magnetventil "ab"      |
| <b>DS</b> | Sitzscheibe - Magnetventil "ab" |
| <b>MO</b> | O-Ring - Magnetventil (26x2)    |
| <b>DO</b> | O-Ring - Magnetventil (13x2)    |
| <b>6</b>  | Einstellung 6                   |

| Baugröße   | Maximaler Durchfluss | Artikel-Nr. Einstellung 6 |
|------------|----------------------|---------------------------|
| EV 3/4"    | 125 l/min            | 501177                    |
| EV 1,5"-2" | 800l/min             | 501178                    |
| EV 2,5"    | 1500 l/min           | 501179                    |

| Baugröße             | Durchmesser der Sitzscheibe DS |                |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
|                      | p_max ≤ 50 bar                 | p_max > 50 bar |
| EV 3/4" / EV 1,5"-2" | 2,0 mm                         | 1,6 mm         |
| EV 2,5"              | p_max ≤ 34 bar                 | p_max > 34 bar |
|                      | 2,9 mm                         | 2,5 mm         |

Die Baugröße der Sitzscheibe (DS), je nach Maximaldruck (Kabine mit Maximallast) auswählen.